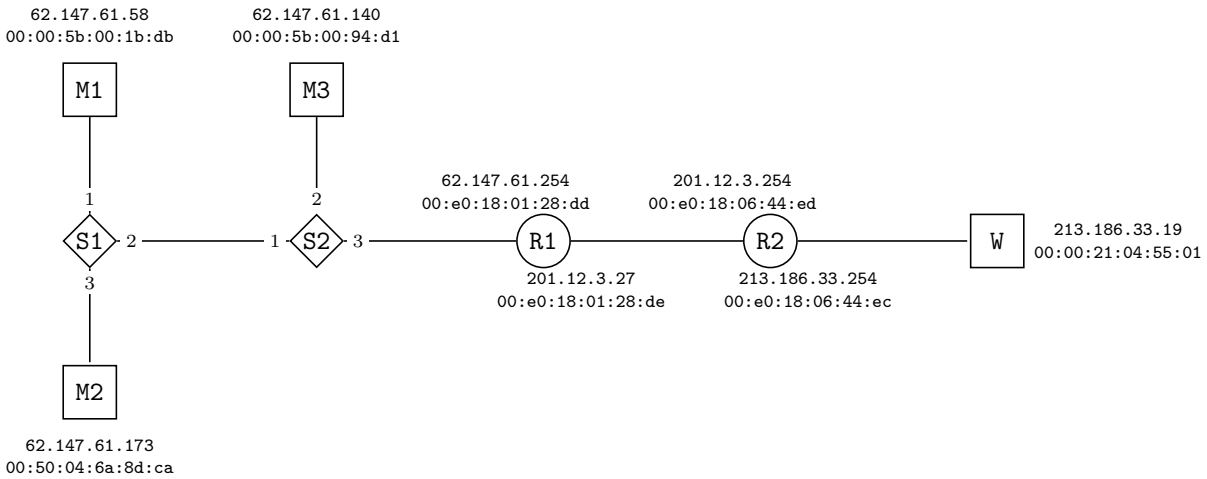
Devoir n°2 – Rattrapage

Durée: 2 heures **Calculatrice non autorisée**

- La calculatrice n'étant pas autorisée, vous trouverez si besoin une table de conversion binaire / décimal / hexadécimal et les premières puissances de 2 en Annexes 1 et 2.
- Merci de ne pas rendre les annexes, uniquement les pages 1 à 4.
- Le barème est à titre indicatif et est susceptible d'être modifié.

Exercice I : Le protocole ARP

On considère le réseau ci-dessous, composé de trois postes clients `M1`, `M2`, et `M3`, de deux switchs `S1`, et `S2`, de deux routeurs `R1`, `R2` et d'un serveur web `W`.



1) Combien de réseaux locaux sont présents dans ce réseau ? Pour chacun d'entre eux, donnez la liste de(s) appareil(s) le constituant. **(1 point)**

.....
.....
.....
.....
.....

2) Donnez la table de correspondance Port – Mac du switch `S2`. **(1 point)**

.....
.....
.....
.....
.....

3) Comment est rempli le champ « target mac address » dans une requête ARP ? Pourquoi ? Comment est-il rempli dans une réponse ARP ? **(1,5 points)**

.....
.....
.....
.....
.....

4) Le poste client `M1` s'apprête à faire une requête HTTP vers le serveur web `W`. Toutes les tables ARP sont initialement vides.

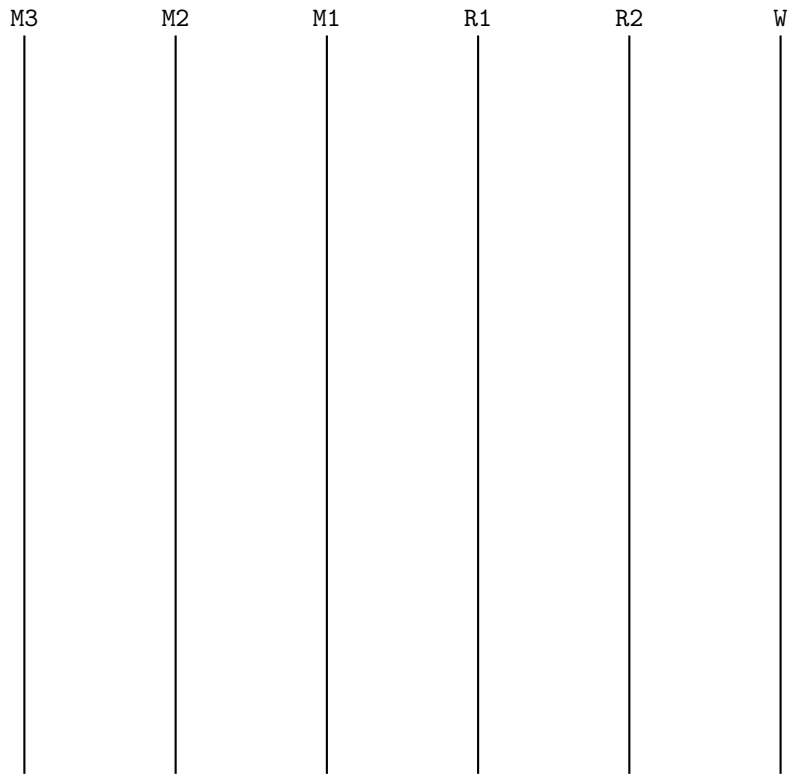
a) Complétez le diagramme suivant, représentant les échanges qui ont lieu lors de la requête HTTP. **(3 points)**

$\xrightarrow{1}$: Requête `ARP`.

$\xrightarrow{2}$: Réponse `ARP`.

$\xrightarrow{3}$: Requête HTTP.

$\xrightarrow{4}$: Réponse HTTP.



b) Après cette suite d'échanges, on effectue la commande « **arp -a** » sur le poste `M1`. Donnez le résultat de cette commande. **(0,5 points)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) Complétez la trame envoyée par `M1` correspondant à la requête HTTP vers `S2`. **(3 points)**

Couche 5 : Application (HTTP)	GET /index.html http/1.1
Couche 4 : Transport (TCP)	destination.port = http
Couche 3 : Réseau (IPv4)	**@**IP source = ... **@**IP destination = ... TTL = 128 Protocole = ...
Couche 2 : Liaison (Ethernet)	**@**Mac source = ... **@**Mac destination = ... Type = ...

d) Indiquez quels champs de la trame sont modifiés lorsque celle-ci est transmise par `R1`, et donnez leurs nouvelles valeurs. **(1 point)**

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice II : ping et tracert

1) Quel protocole est utilisé par les commandes « **ping** » et « **tracert** » ? **(1 point)**

.....
.....
.....

2) Quel est le résultat de la commande « **tracert www.lemonde.fr** » ? Expliquez comment fonctionne la commande « **tracert** ». **(2 points)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) On considère `P1` (192.168.1.1) et `P2` (192.168.1.2) deux postes au sein d'un même réseau local. Le MTU au sein de ce réseau local est de 2500. On effectue sur le poste `P1` la commande suivante :

« **ping -l 4000 -f 192.168.1.2** »

Que se produit-il ? **(1 point)**

.....
.....
.....
.....
.....

4) On effectue maintenant la commande « **ping -l 4000 192.168.1.2** ». Que se produit-il et quelle différence y a-t-il avec la commande précédente ? **(1 point)**

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice III : Adressage IPv4

1) Pour chacune des adresses suivantes, trouvez le masque, l'adresse réseau, l'adresse broadcast, la plage d'adresses et le nombre de machines adressables. **(4 points)**

a) 192.168.10.5/24

Masque : .....

Adresse réseau : .....

Adresse broadcast : .....

Plage d'adresses : .....

Nombre de machines : .....

b) 193.158.90.130/29

Masque : .....

Adresse réseau : .....

Adresse broadcast : .....

Plage d'adresses : .....

Nombre de machines : .....

c) 12.151.11.12/10

Masque : .....

Adresse réseau : .....

Adresse broadcast : .....

Plage d'adresses : .....

Nombre de machines : .....

2) On vient d'attribuer l'adresse IP 213.192.110.0 à votre entreprise.

a) Quelle est la classe de ce réseau ? **(1 point)**

.....

.....

b) Vous devez créer 27 sous-réseaux distincts à partir de cette adresse IP. Quel masque de sous-réseau devez-vous utiliser ? **(1 point)**

.....

.....

c) Combien de de machines pourra adresser chaque sous-réseau ? **(1 point)**

.....

.....

Exercice IV : Analyse d'une trame

On considère l'enregistrement suivant sur un réseau Ethernet, obtenu via Wireshark.

```
00 13 46 5a 02 c3 00 0a e6 a3 c4 4f 08 00 45 00
00 3c a6 72 00 00 67 06 f7 5c c0 b2 00 32 d9 0c
03 0b 08 00 37 5b 04 00 12 01 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 11 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
```

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes, on vous rappelle la structure d'une trame ethernet, ainsi que la structure d'un paquet IPv4 en Annexes 3 et 4.

1) Quelle est l'adresse mac de la machine ayant initié l'échange ? **(1 point)**

.....

.....

2) Quel est le protocoles des couches 3 et 4 ? **(1 point)**

.....

.....

3) Quelle est l'adresse IP de la machine ayant initié l'échange ? **(1 point)**

.....

.....

4) On admet que, lors de l'envoi de ce paquet, le champ TTL était initialisé à la valeur 128. Combien de routeurs séparent la machine source de la machine destination ? **(1 point)**

.....

.....

Annexe 1 : Table de conversion Binaire – Décimal – Hexadécimal

Dec.	Bin.	Hex.
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	a
11	1011	b
12	1100	c
13	1101	d
14	1110	e
15	1111	f
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13
20	10100	14
21	10101	15
22	10110	16
23	10111	17
24	11000	18
25	11001	19
26	11010	1a
27	11011	1b
28	11100	1c
29	11101	1d
30	11110	1e
31	11111	1f
32	100000	20
33	100001	21
34	100010	22
35	100011	23
36	100100	24
37	100101	25
38	100110	26
39	100111	27
40	101000	28
41	101001	29
42	101010	2a
43	101011	2b
44	101100	2c
45	101101	2d
46	101110	2e
47	101111	2f
48	110000	30
49	110001	31
50	110010	32
51	110011	33
52	110100	34
53	110101	35
54	110110	36
55	110111	37
56	111000	38
57	111001	39
58	111010	3a
59	111011	3b
60	111100	3c
61	111101	3d
62	111110	3e
63	111111	3f

Dec.	Bin.	Hex.
64	1000000	40
65	1000001	41
66	1000010	42
67	1000011	43
68	1000100	44
69	1000101	45
70	1000110	46
71	1000111	47
72	1001000	48
73	1001001	49
74	1001010	4a
75	1001011	4b
76	1001100	4c
77	1001101	4d
78	1001110	4e
79	1001111	4f
80	1010000	50
81	1010001	51
82	1010010	52
83	1010011	53
84	1010100	54
85	1010101	55
86	1010110	56
87	1010111	57
88	1011000	58
89	1011001	59
90	1011010	5a
91	1011011	5b
92	1011100	5c
93	1011101	5d
94	1011110	5e
95	1011111	5f
96	1100000	60
97	1100001	61
98	1100010	62
99	1100011	63
100	1100100	64
101	1100101	65
102	1100110	66
103	1100111	67
104	1101000	68
105	1101001	69
106	1101010	6a
107	1101011	6b
108	1101100	6c
109	1101101	6d
110	1101110	6e
111	1101111	6f
112	1110000	70
113	1110001	71
114	1110010	72
115	1110011	73
116	1110100	74
117	1110101	75
118	1110110	76
119	1110111	77
120	1111000	78
121	1111001	79
122	1111010	7a
123	1111011	7b
124	1111100	7c
125	1111101	7d
126	1111110	7e
127	1111111	7f

Dec.	Bin.	Hex.
128	10000000	80
129	10000001	81
130	10000010	82
131	10000011	83
132	10000100	84
133	10000101	85
134	10000110	86
135	10000111	87
136	10001000	88
137	10001001	89
138	10001010	8a
139	10001011	8b
140	10001100	8c
141	10001101	8d
142	10001110	8e
143	10001111	8f
144	10010000	90
145	10010001	91
146	10010010	92
147	10010011	93
148	10010100	94
149	10010101	95
150	10010110	96
151	10010111	97
152	10011000	98
153	10011001	99
154	10011010	9a
155	10011011	9b
156	10011100	9c
157	10011101	9d
158	10011110	9e
159	10011111	9f
160	10100000	a0
161	10100001	a1
162	10100010	a2
163	10100011	a3
164	10100100	a4
165	10100101	a5
166	10100110	a6
167	10100111	a7
168	10101000	a8
169	10101001	a9
170	10101010	aa
171	10101011	ab
172	10101100	ac
173	10101101	ad
174	10101110	ae
175	10101111	af
176	10110000	b0
177	10110001	b1
178	10110010	b2
179	10110011	b3
180	10110100	b4
181	10110101	b5
182	10110110	b6
183	10110111	b7
184	10111000	b8
185	10111001	b9
186	10111010	ba
187	10111011	bb
188	10111100	bc
189	10111101	bd
190	10111110	be
191	10111111	bf

Dec.	Bin.	Hex.
192	11000000	c0
193	11000001	c1
194	11000010	c2
195	11000011	c3
196	11000100	c4
197	11000101	c5
198	11000110	c6
199	11000111	c7
200	11001000	c8
201	11001001	c9
202	11001010	ca
203	11001011	cb
204	11001100	cc
205	11001101	cd
206	11001110	ce
207	11001111	cf
208	11010000	d0
209	11010001	d1
210	11010010	d2
211	11010011	d3
212	11010100	d4
213	11010101	d5
214	11010110	d6
215	11010111	d7
216	11011000	d8
217	11011001	d9
218	11011010	da
219	11011011	db
220	11011100	dc
221	11011101	dd
222	11011110	de
223	11011111	df
224	11100000	e0
225	11100001	e1
226	11100010	e2
227	11100011	e3
228	11100100	e4
229	11100101	e5
230	11100110	e6
231	11100111	e7
232	11101000	e8
233	11101001	e9
234	11101010	ea
235	11101011	eb
236	11101100	ec
237	11101101	ed
238	11101110	ee
239	11101111	ef
240	11110000	f0
241	11110001	f1
242	11110010	f2
243	11110011	f3
244	11110100	f4
245	11110101	f5
246	11110110	f6
247	11110111	f7
248	11111000	f8
249	11111001	f9
250	11111010	fa
251	11111011	fb
252	11111100	fc
253	11111101	fd
254	11111110	fe
255	11111111	ff

Annexe 2 : Puissances de 2

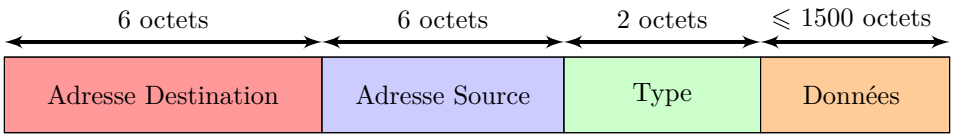
n	2^n
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1024

n	2^n
11	2048
12	4096
13	8192
14	16384
15	32768
16	65536
17	131072
18	262144
19	524288
20	1048576

n	2^n
21	2097152
22	4194304
23	8388608
24	16777216
25	33554432
26	67108864
27	134217728
28	268435456
29	536870912
30	1073741824

Annexe 3 : Trame ethernet

Structure d'une trame ethernet

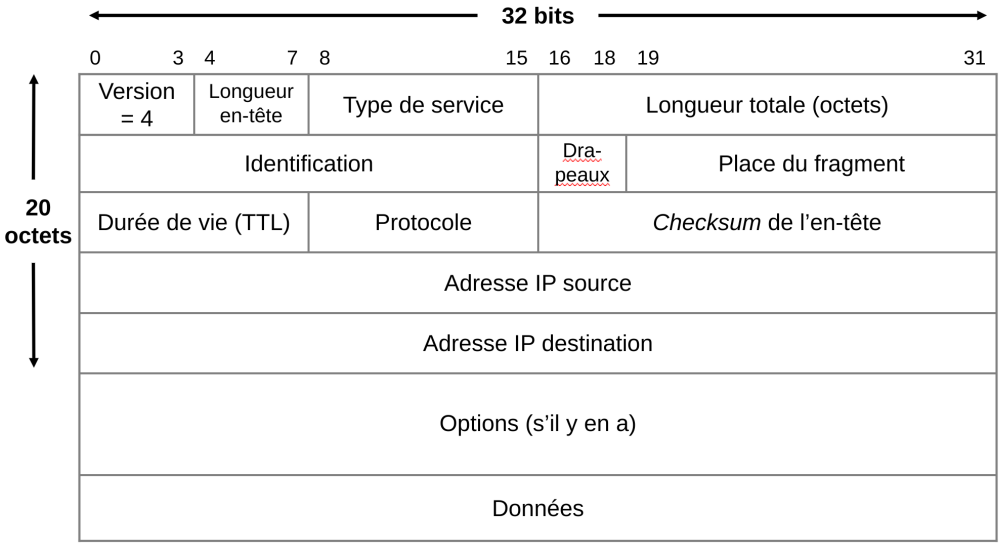


Valeurs du champ Type.

Valeur (Hex.)	Protocole correspondant
`800`	IPv4
`806`	ARP
`8035`	RARP
`809b`	AppleTalk
`80d5`	IBM SNA Service on Ether
`8138`	Novell
`86dd`	IPv6

Annexe 4 : Paquet IPv4

Structure d'un paquet IPv4



Valeurs du champ Protocole.

Valeur (Hex.)	Protocole correspondant
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
11	UDP